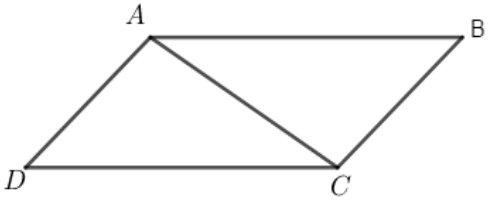
<u>មេរៀនទី13</u>

ចតុកោណ

1. ដូចម្តេចដែលហៅថា ចតុកោណញ្ចាយ ?
2. ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រលេឡូក្រាម ?
3. ដូចម្តេចដែលហៅថា ចតុកោណកែង ?
4. ដូចម្តេចដែលហៅថា ចតុកោណស្មើ ?
5. ដូចម្តេចដែលហៅថា ការេ ?

ទ្រឹស្តីបទ : អង្កត់ទ្រូងនីមួយ ចែកប្រលេក្រាមជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា។

6. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល AC ជាអង្កត់ទ្រូង។ បង្ហាញថា $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ ។

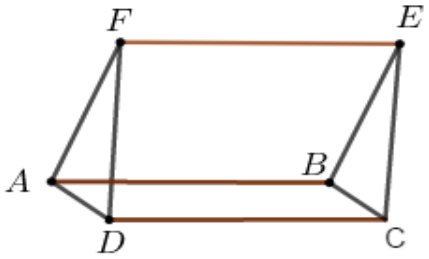


ទ្រឹស្តីបទ : មុំតគ្នាជាមុំបន្ថែមគ្នា ។ (**រំលឹក**: មុំបន្ថែមគ្នា ជាមុំមានផលបូកស្មើ 180°)។

7. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $\angle A$ និង $\angle B$ ជាមុំតគ្នា។ បង្ហាញថា $\angle A + \angle B = 180°$។

ទ្រឹស្តីបទ: បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមប៉ុនគ្នាពីៗនោះវាជាប្រលេឡូក្រាម។
ទ្រឹស្តីបទ: បើចតុកោណមួយមានមុំឈមប៉ុនគ្នាពីៗនោះវាជាប្រលេឡូក្រាម។
ទ្រឹស្តីបទ: បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នានិងប៉ុនគ្នា នោះវាជាប្រលេឡូក្រាម។
ទ្រឹស្តីបទ: បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នា នោះវាជាប្រលេឡូក្រាម។

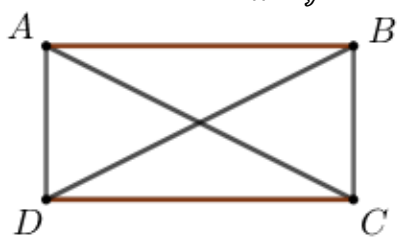
8. ចតុកោណ $ABCD$ មាន $\angle A = \angle C$ និង $\angle B = \angle D$។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម
9. គេមានចតុកោណ $ABEF$ និង $EFDC$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។



10. គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចមនុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំនុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនិង O។ រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABDC$។

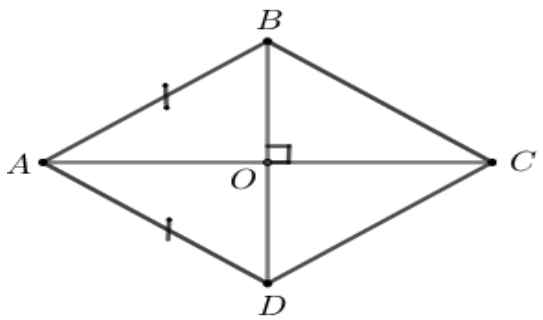
ទ្រឹស្តីបទ : មុំទាំងអស់នៃចតុកោណកែងជាមុំកែង។
ទ្រឹស្តីបទ : អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងប៉ុនគ្នា។
ទ្រឹស្តីបទ : ប្រលេឡូក្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នាជាចតុកោណកែង។

11. គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $\angle A$ ជាមុំកែង។ បង្ហាញថា $\angle B$,$\angle C$,$\angle D$ ជាមុំកែង។
12. គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ បង្ហាញថា $AC = BD$។
13. គេមាន$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AC = BD$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។
14. គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ ដែលមានអង្កត់ទ្រូង AC និង BD។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$។



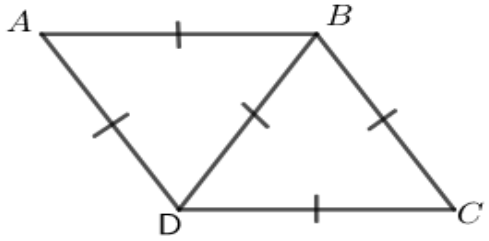
ទ្រឹស្តីបទ: ជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា។
ទ្រឹស្តីបទ: អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកែងគ្នា។
ទ្រឹស្តីបទ: ប្រលេឡូក្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូងកែងគ្នាជាចតុកោណស្មើ។
ទ្រឹស្តីបទ: អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម។

15. គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេក្រាមដែល $AB = AD$។ បង្ហាញថា $AB = BC = CD = DA$ ។
16. គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ បង្ហាញថា $AC \perp$ BD។



17. គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេក្រាមដែល $AC \perp$ BD។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។
18. គេឲ្យចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំនុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង។ I ជាចំនុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ បង្ហាញថា $ABCD$ជាចតុកោណស្មើ។

19. គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ នៃចតុកោណស្មើ $ABCD$។



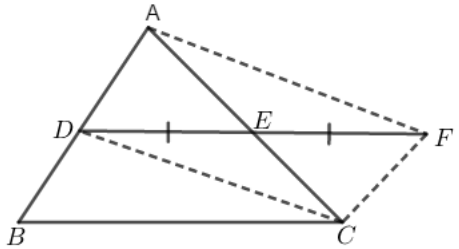
ទ្រឹស្តីបទ: ក្នុងត្រីកោណអង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងពីរត្រូវស្របនឹងជ្រុងទីបីហើយស្មើនិងពាក់កណ្តាលជ្រុងទីបី។ អង្កត់នេះហៅថា បាតមធ្យមនៃត្រីកោណ។

ទ្រឹស្តីបទ: បន្ទាត់ដែលស្របនិងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណ ហើយកាត់តាមចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងមួយទៀតត្រូវកាត់តាមចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងទីបី។

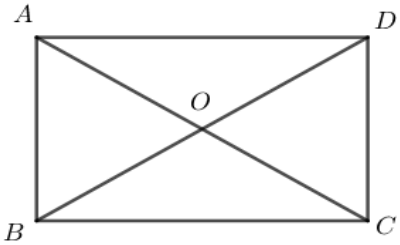
ទ្រឹស្តីបទ: ក្នុងត្រីកោណកែង មេដ្យានចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនិងកន្លះអ៊ីប៉ូតេនុស។

ទ្រឹស្តីបទ: ក្នុងត្រីកោណមួយ បើមេដ្យានស្មើនិងកន្លះជ្រុងត្រូវនឹងវា នោះត្រីកោណនោះជាត្រីកោណកែងដែលមានជ្រុងត្រូវនឹងមេដ្យានជាអ៊ីប៉ូតេនុស។

20. គេមានΔABC មានចំនុច D កណ្តាល AB , ចំនុច E កណ្តាល AC ។ បង្ហាញថា $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2}BC$។

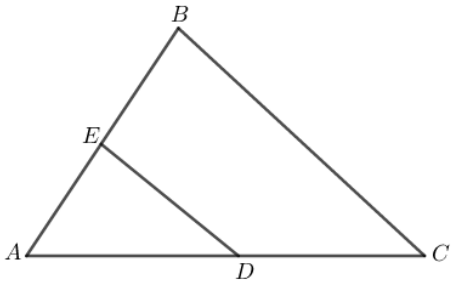


21. គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ B ហើយ BO ជាមេដ្យានត្រូវនិងអ៊ីប៉ូតេនុស AC ។ បង្ហាញថា $BO = \frac{1}{2}AC$។



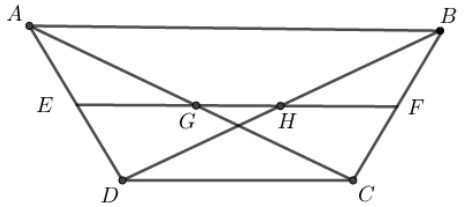
22. គេមានត្រីកោណ ABC មានមេដ្យាន $BO = \frac{1}{2}AC$ ។ បង្ហាញថា ΔABC កែងត្រង់ B។

23. ត្រីកោណ ABC មាន E និង D ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នានិង $DE = 9X - 4$, $BC = 6X + 4$។ គណនាតម្លៃនៃ X។



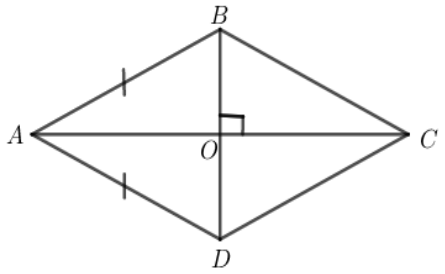
ទ្រឹស្តីបទ: មុំបាតនៃចតុកោណាញ្ចាយសមបាតជាមុំ ប៉ុនគ្នា។
ទ្រឹស្តីបទ: អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណាញ្ចាយសមបាត ប៉ុនគ្នា។
ទ្រឹស្តីបទ: បាតមធ្យមនៃចតុកោណាញ្ចាយ ស្របទៅនឹងបាត និងមានរង្វាស់ស្មើពាក់កណ្តាល ផលបូកបាតទាំងពីរ។
ទ្រឹស្តីបទ: ក្នុងចតុកោណាញ្ចាយចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេតនិងចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូង ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ដែលស្របទៅនឹងបាត។

24. គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណាញ្ចាយដែលមាន E , F , និង G , H ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេត AD , BC និងអង្កត់ទ្រូង AC , BD ។ បង្ហាញថា E , F និង G , H ឋិតនៅលោះបន្ទាត់តែមួយ។



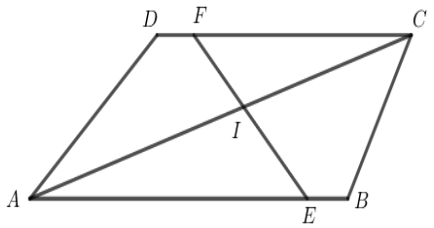
25. គេមានចតុកោណាញ្ចាយសមបាត $ABCD$ ហើយ G ជាចមនុចកណ្តាលនៃ AB ។ O ជាចំនុចប្រសព្វជ្រុង AD និង BC និង H ជាចំនុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។ បង្ហាញថាចំនុច O , H និង G ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

26. ពិនិត្យមើលរូបចតុកោណស្មើខាងស្តាំ។
ក. ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ ABC ។ ហេតុអ្វី?
ខ. ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ ADO ។ ហេតុអ្វី?
គ. តើ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ឬទេ។ ហេតុអ្វី?

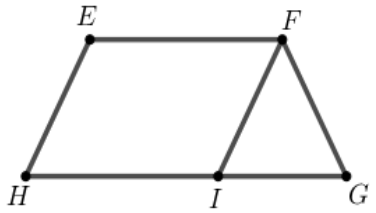


27. សង់ប្រលេឡូក្រាមដោយស្គាល់ :
ក. $\angle A = 60°$, $AB = 6cm$, $AD = 4cm$
ខ. $AD = 4cm$, $AB = 2.5cm$, $3.5cm$ ។

28. ក្នុងប្រលេឡូក្រាម$ABCD$, I ជាចំនុចកណ្តាលនៃ AC ហើយ EF ជាអង្កត់មួយដែលកាត់តាម I ។ បង្ហាញថា $IE = IF$ ។



29. ដោយប្រើចតុកោណ $EFIH$
ក. $EH = IF$ និង $\angle EHI = \angle FIG$ ។
បង្ហាញថាចតុកោណ $EFIH$ ជាប្រលេឡូក្រាម។
ខ. គេឲ្យ $EH \| FI$, $EH = IF$ និង $FG = IF$

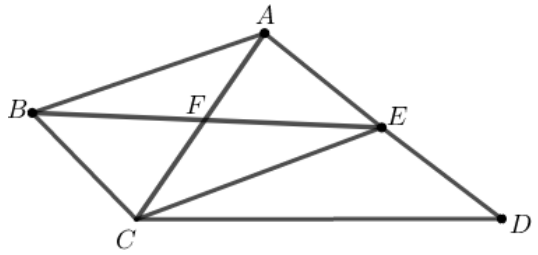


បង្ហាញថាចតុកោណ $EFIH$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

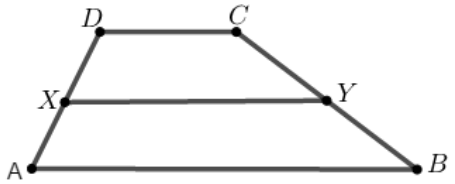
30. បើមុំមួយនៃប្រលេឡូក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡូក្រាម។
31. បើមុំមួយនៃប្រលេឡូក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x+20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $x-50$។គណនាតម្លៃ x។

32. គេមានប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ និងមាន O ជាផ្ចិត ។ បន្ទាត់ d មួយកាត់តាម O កាត់តាម AB និង CD រៀងគ្នាត្រង់ A' និង C'។ បន្ទាត់ Δ មួយទៀតកាត់តាម O កាត់ BC និង AD រៀងគ្នាត្រង់B' និង D'។ បង្ហាញថាចតុកោណ$A'B'C'D'$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

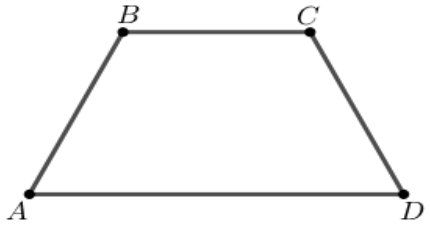
33. គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ACD ជាត្រីកោណសមបាត។



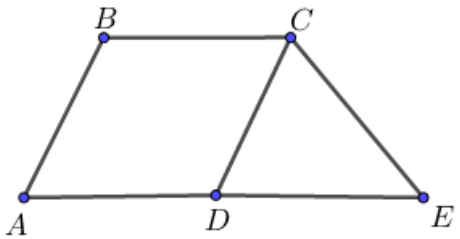
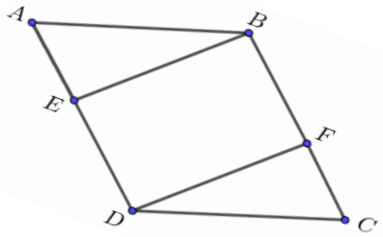
34. គេមានចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ ដែល $AB \| CD$ និង X និង Y ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រៀត។
   ក. គណនា AB បើ $XY = 12.6$ និង $DC = 3$។
   ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC = 4x-7$,
   $XY = 2x+11$, $AB = 2x+1$។



35. គេមានចតុកោណញ្ចាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \| AD$ និង $\angle A = 67°$។ គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀត។



36. គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AD = CE$ និង $\angle CDE = \angle CED$ ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។



37. គេមាន $ABCD$ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និងអង្កត់$DF \perp BC$។ បង្ហាញថា$BE = DF$។